

□ 부서명 : □□공항 AS운영부

구 분	주 요 내 용	비 고										
제 목	데이터 개방과 공유로 만드는 모두의 안전 생태계											
추진배경	○ 최근 3년간 지상안전사고가 매년 2배씩 꾸준히 증가, 국제선 운항회복으로 발생빈도 지속 증가 예상 - 특히, `22년 사고건수(13건)가 `20년(3건) 대비 4배를 웃돌며 2년 사이 사고로 인한 이동지역 안전 위험도 가파르게 증가	 <table><caption>지상안전사고 발생 건수 추이</caption><tr><th>연도</th><th>건수</th></tr><tr><td>20년</td><td>3</td></tr><tr><td>21년</td><td>7</td></tr><tr><td>22년</td><td>13</td></tr><tr><td>23.8월</td><td>8</td></tr></table>	연도	건수	20년	3	21년	7	22년	13	23.8월	8
연도	건수											
20년	3											
21년	7											
22년	13											
23.8월	8											
현황	○ 사고 원인 및 유형 분석(최근 3년 및 올해 8월까지의 사고 기준) - (사고 원인) 총 31건 사고 중 28건, 90%가 운전자 부주의 원인으로 사고 발생 - (사고 유형) 차량, 시설물, 항공기 간 사고 중 차량 관련 사고가 94%로 높은 비중 차지 ○ 전국공항 차량(장비) 중 47%(3,613대), 이동지역 운전자의 50%(4,727명)이 □□공항에 편중 상주 중											
문제점	○ 사고 발생이 공사 귀책이 아닌, 운전자 개인의 부주의 또는 이동지역 주요 이용자인 항공사 및 지상조업사 등의 소유 차량·장비에서 발생. 이에 따라 공항 이해관계자(개인, 민간업체)의 안전 역량 강화 없이는 □□공항의 안전목표 달성에 한계가 있음 ○ 또한, □□공항에 전국공항의 차량(장비) 및 운전자가 편중된 만큼 체계적인 차량(장비) 업무 및 운전자 교육 업무를 위한 절차 개선 필요											
개선사항	○ 사고 데이터 분석결과를 반영한 운전자(근로자) 교육 강화&절차 개선(23년) - 안전핸드북 배포(800부) 및 PDF제공으로 업체 자체교안(PDF)으로 활용(23.7월) - 사고사례·사고 다발지역을 교육영상에 추가(23.7월) - 운전자 교육 문제 개편(난이도 상향)(23.7월) - 24시간 Q&A가능한 교육문의 챗봇 도입(23.5월) ○ 공사-이해관계자 간 디지털 행정처리 및 소통이 가능한 양방향 스마트 차량·장비플랫폼 구축 계획 수립·시행 (23~24년) - 차량·장비 관련 업무 디지털화(23년) - 플랫폼 내 차량·장비 안전사항 통지 채널 구축(24년) - 영세 항공사·항공조업사 대상 소유 차량·장비 관리 시스템 지원(24년)											
개선성과	○ 비전2030 '전략과제 1 : 국민 안전·안심 최우선(Safety)' 세부 실행과제 중 '에어사이드 안전관리 고도화'에 기여 ○ ◆◆◆ ESSG 경영 4대 전략방향 중 '안전신경망 구축을 통한 공항안전 서비스 향상' 기여 ○ 챗봇 107일간 2,996회 이용해 일평균 28회 담당자 유선문의 응대 감소 효과 ○ 행정서류 작성·접수처리의 디지털화로 차량(장비) 행정처리 절차 개선 * 차량·장비 관련 행정업무 건수 연간 517건(22년 기준)											

□ 부서명 : □□공항 AS운영부

구 분	주 요 내 용	비 고
제 목	계절별 교통수단 안전점검 시행 개선으로 경제적·행정적 부담 완화	
추진배경	○ 「교통안전법」 개정('18.1.18)으로 공항운영자는 교통수단 안전점검 대상에서 제외 되었으나, 각 지방항공청은 하위법령을 근거로 연 3회 지속적으로 점검 시행 ○ 상급기관의 부적법한 점검으로 불필요한 예산 집행, 행정력 낭비 * 법개정 이후 5년간 전국공항 총 210회 수검 1,050일간 1,791명 투입(인건비추산 250억원)	
현 황	○ (관련법령) 교통안전법 ○ (하위법령) 국토부 훈령 '교통수단 안전점검·평가지침', ○○○○지방항공청 훈령 '항공교통 안전점검 수행지침'	
문제점	○ 법 개정 이후 5년간 불합리한 계절별 교통수단 안전점검 수검으로 불필요한 예산 및 행정력 소모 - 수검횟수(16회), 수검일(160일), 대응인력(437명), 인건비추산 (6,600백만원), 생산문서(514개), 지적건수(415건)	□□공항
개선사항	○ 계절별 교통수단안전점검 폐지건의(□□공항→본사) : '22년 6월 ○ 사내 변호사 법류자문 요청(□□공항) : '22년 7월 * 법률자문 결과 : "계절별 교통수단 안전점검은 부적법" 의견 ○ 현장중심안전제도('22년下) 개선과제 제출(본사→행안부) : '22년 8월 * 개선과제 채택 및 확정 : ○○○부 안전제도과-56('23. 1. 4) -(현행) 관련 법령상 공항운영자의 항공수단안전점검 제외 불명확 -(개선) 국토부 및 지방항공청 훈령 개정을 통해 공항운영자는 점검 대상에서 삭제	
개선성과	○ 계량성과 - 전국공항 연간 수검대응 인력 인건비 추산 5,000백만원 절약 - 전국공항 연간 413건 문서 생산 행정력 소모 완화 ('22년 ◆◆◆생산문서) ○ 비계량성과 - 공기업 경영평가 및 내부경영평가의 감점요소 제거 - 외부로부터 연이은 점검에 따른 직원 피로누적 완화 및 업무효율 향상 - 지적사항 조치를 위한 비계획적 예산 투입 방지, 효율적 예산운영 효과 달성 - 외부기관 점검에 따른 수동적 공항운영 탈피, 자율적·계획적인 안전관리를 통한 책임경영체계 구축 - 외부기관 지적에 따른 부정적 시각 형성을 해소, 안전한 공항운영 대국민 이미지 제고 기여 ○ 관련법 및 상급기관의 불합리한 제도의 개선 달성	

□ 부서명 : □□공항 AS운영부

구 분	주 요 내 용						
제 목	격리대합실 화재 시 인명피해 예방을 위한 '고객접점 초동대피(안내) 시스템 구축'						
추 진 배 경	○ (격리대합실 대피 한계) 격리대합실 구조적 특성* 상 화재 시 직원 안내 없이 자력 대피가 불가하고, 대피 중 승객 밀집으로 인명피해 우려가 큼 * 격리대합실은 공항 내 보안구역으로 외부로 통하는 비상출입문을 일반승객이 열 수 없는 구조이며, 화재 시 공항직원 도움 없이 외부 대피 불가 ○ (초기 대피계획 필요) 화재 확대에 따른 인명피해 예방을 위해 공항 이용객이 안전하고 신속히 대피할 수 있는 초기 대피절차 수립						
현 황	○ □□공항 관리동 직원 대피요원 지정 - 「화재 재난 현장조치 행동매뉴얼」에 □□공항 관리동 건물 화재 대비 사무실 직원을 대피유도요원으로 지정 ○ 체계적인 대피시스템 부재 - 실제 화재 시 승객이 안전하고 신속히 대피할 수 있는 공항 차원의 체계적인 대피시스템 부재						
문제점	○ □□공항 관리동 대피요원의 역할 제한 - 공사 직원이 대피유도원으로 지정되어 있으나 그 범위가 관리동 건물로 한정되어 있으며 터미널 화재 시 청사 ↔ 사무실 간 공간 분리로 신속하고 즉각적인 대피안내에 한계 ○ 다수밀집공간 내 화재 시 인명피해 가능성 - 국내선/국제선 격리대합실은 불특정 다수 승객이 이용하는 장소로 화재 발생 시 대피시스템 부재로 승객동요 및 밀집에 따른 인명피해 우려						
개선사항	○ ○○공항 최초 공항 내 화재 시 대피시스템 구축 - (세부 대피절차 수립) 격리대합실 내 인근의 비상출입문, 탑승교 등을 활용한 세부 대피동선 및 대피방식 수립 <table border="1"> <thead> <tr> <th>구 분</th><th>대 피 절 차</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>비상출입문 활용</td><td>① 항공사, 탑승교 운영직원 출입문 개방* → ② 비상계단 이용 → ③ 계류장 대피 * 직원 부재 시 일반승객이 출입문 안내판에 부착된 상황실 연락처로 개방 요청</td></tr> <tr> <td>탑승교 활용</td><td>① 항공사, 탑승교 운영직원 탑승교 개방 → ② 탑승교 이동 → ③ 탑승교 서비스계단 이용하여 계류장 대피</td></tr> </tbody> </table>	구 분	대 피 절 차	비상출입문 활용	① 항공사, 탑승교 운영직원 출입문 개방* → ② 비상계단 이용 → ③ 계류장 대피 * 직원 부재 시 일반승객이 출입문 안내판에 부착된 상황실 연락처로 개방 요청	탑승교 활용	① 항공사, 탑승교 운영직원 탑승교 개방 → ② 탑승교 이동 → ③ 탑승교 서비스계단 이용하여 계류장 대피
구 분	대 피 절 차						
비상출입문 활용	① 항공사, 탑승교 운영직원 출입문 개방* → ② 비상계단 이용 → ③ 계류장 대피 * 직원 부재 시 일반승객이 출입문 안내판에 부착된 상황실 연락처로 개방 요청						
탑승교 활용	① 항공사, 탑승교 운영직원 탑승교 개방 → ② 탑승교 이동 → ③ 탑승교 서비스계단 이용하여 계류장 대피						

개
선
사
항

- (대피요원 지정 및 임무 부여) 공항 상주직원의 근무장소를 고려하여 위치별 대피안내요원 지정 및 임무 부여

<국내선 대피안내요원>

구 분	층 수	대피안내요원
일반 대합실	1층	- (중앙) 안내데스크 / (외부출입문*) 환경미화, 카트
	2층	- (체크인카운터) 항공사 직원 / (동·서편) 안내데스크
	3·4층	- (중앙) 보안검색 / (동·서편) 시니어 서포터즈
격리 대합실	1층	- (수하물 수취대) 항공사 / (도착장 출구) 보안검색
	2층	- (전구역) 항공사
	3·4층	- (탑승구) 항공사, 탑승교 운영 / (보안검색장) 보안검색

* 1층 GATE 1번~6번, 1층 동·서편 출입문

<국제선 대피안내요원>

구 분	층 수	대피안내요원
일반 대합실	1층	- (중앙) 안내데스크 / (외부출입문*) 환경미화, 카트
	2층	- (체크인카운터) 항공사 직원 / (동·서편) 안내데스크
	3·4층	- (출국장) 보안검색
격리 대합실	1층	- (수하물수취대) 세관, 검역소 / (입국장 출구) 보안검색
	2층	- (입국심사대) 법무부 / (중앙통로) 보안검색
	3·4층	- (출국심사대) 법무부 - (탑승구) 항공사, 탑승교 운영 / (중앙) 시니어 서포터즈

* 1층 GATE 1번~3번, 1층 행사장 주차장

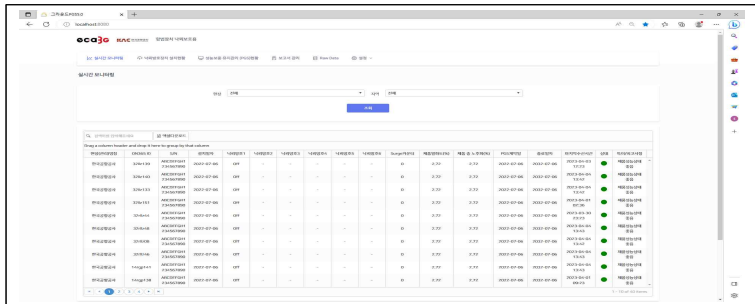
- (피난안내도 부착) 화재로 인한 비상대피 시 비상출입문의 위치와 대피동선을 확인할 수 있는 피난안내도 부착
 - (주요내용) 현 위치에서 가장 가까운 비상출입문 위치 및 대피경로, 비상출입문 개방방법 등 안내

개 선 사 항	○ 상주직원 대상 간담회 개최 - (간담회 개최) 화재 시 신속하고 체계적인 대피가 이루어질 수 있도록 공항 상주기관별 조치사항 및 세부 피난절차 공유 - (주요내용) 격리대합실 세부 대피절차·대피동선 안내, 대피유도요원 지정 및 역할 부여 등 ○ 국제선 화재대피 시뮬레이션 실시 - (추진목적) 국제선 격리대합실 화재상황을 가정하여 대피유도요원 간 공조 체계 구축 및 체계적인 대피절차 숙지 - (훈련일시) '23.6.1(목) / 국제선 3층 격리대합실 - (참여기관) 공사(소방대 포함), 항공사, 보안요원 등 - (훈련내용) 대피요원 간 공조를 통한 비상출입문 개방 및 재해약자를 포함한 승객 대피유도 절차 숙지
개 선 성 과	○ 계량성과 - (피난안내도) 화재 시 쉽고 직관적으로 대피경로를 확인할 수 있는 대피안내도 부착 · (부착개수) 국내선 격리대합실 17장, 국제선 격리대합실 7장 - (대피요원 지정) 항공사, 보안검색, CIQ, 탑승교 운영, 안내데스크 등 총 700여명 대피요원 선정 및 임무부여 ○ 비계량성과 - 화재발생에 따른 대피절차 수립 및 대피요원 지정으로 공사 ↔ 상주기관 간 체계적인 대응체계 구축 및 대피요원 임무 숙지 - 유사 시 신속한 초동조치에 따른 인명피해 최소화로 안전한 공항 구현

□ 부서명 : □□공항 ILS부

구 분	주 요 내 용				비 고
제 목	항행안전시설 원스톱 통합 점검시스템 구축				
추진배경	○ 항행안전시설(ILS/VOR) 성능 점검방법 및 수기 기록방식의 한계를 극복하기 위한 항행분야 점검체계 고도화 필요				
현황	○ 항행안전시설 성능점검 및 장애발생 시 점검방법				
	결과분석	수기 기록·분석	측정기기	6대必 20kg ↑	
	점검방법	실내·외 점검 (활주로 내 작업)	점검시간	최소 130분 ↑	
문제점	○유지관리 환경 취약 - 전파의 유효성을 점검하는 지상점검 시 활주로 내 야외 노출 점검으로 안전사고 및 기상악화에 따른 점검 제약 상존 - 고가의 측정기기, 드론 등 관리수단 부재 → 측정기기 운반 시 차량 단순적재 운반으로 파손 가능성↑ 준비시간 상당 소요(30분) ○성능점검 및 장애발생 시 신속한 대처 필요 - 전파 혼신발생 시 10분 내외 소멸, 지상점검(40분) 및 전파환경조사(30분) 시 혼신원 즉각 대응 불가 - 수기 기록 분석에 따른 점검데이터 관리 미흡 휴먼에러 발생				
개선사항	[항행안전시설 원스톱 통합 점검시스템 구축]				
		기존 점검방법	통합 점검시스템 구축		
	결과분석	작업자 수기 작성 분석	데이터 자동 저장 및 분석		
	점검방법	고정 점검점 도보 측정	점검 차량 탑승 이동 측정		
	점검항목	지상·혼신 점검 개별수행	지상· 혼신 점검 시스템 통합		
	측정기기	작업자 직접 휴대 운반		차량 내 탑재된 측정기기 활용	
개선성과	○ 계량성과 - 총 점검시간 70분 단축(130분→60분) - 비행검사(연 10회) 및 무선국검사(연 1회) 등 법정검사 합격률 100% 달성 ○ 비계량성과 - 기상상황 제한없는 측정환경 확보 - 정확도·신뢰도 향상 및 점검 편의성 증대 - 빅데이터 기반 성능분석체계 확보				

□ 부서명 : □□공항 ILS부

구 분	주 요 내 용	비 고																									
제 목	항행안전시설 낙뢰 피해 ZERO화를 위한 낙뢰보호시스템 설치																										
추 진 배 경	○ □□공항 내·외부 낙뢰 발생에 따른 피해 지속 증가 ○ 낙뢰 유입을 근원적으로 방지하고, 서지보호기 실시간 상태감시 필요																										
현 황	<table><tr><th>보호기 종류</th><th>설치 위치</th><th>규격</th><th>수량</th><th>비고</th></tr><tr><td>전원용</td><td>○○ LLZ 외 9개소</td><td>BKS-C 외 4종</td><td>54개</td><td>사업대상</td></tr><tr><td>통신용</td><td>○○ LLZ 외 8개소</td><td>AL-NMNFB 외 5종</td><td>77개</td><td></td></tr><tr><td>피뢰침</td><td>○○ LLZ 외 8개소</td><td>OMNI B-140H 외 1종</td><td>36개</td><td></td></tr><tr><td>계</td><td colspan="3">총 13종 167개</td><td></td></tr></table> ※ 지속적인 SPD 설치(*) 운용에도 불구하고, 3년간 낙뢰 피해 지속 발생 * 추가설치 SPD 비용 : 24,747천원	보호기 종류	설치 위치	규격	수량	비고	전원용	○○ LLZ 외 9개소	BKS-C 외 4종	54개	사업대상	통신용	○○ LLZ 외 8개소	AL-NMNFB 외 5종	77개		피뢰침	○○ LLZ 외 8개소	OMNI B-140H 외 1종	36개		계	총 13종 167개				
보호기 종류	설치 위치	규격	수량	비고																							
전원용	○○ LLZ 외 9개소	BKS-C 외 4종	54개	사업대상																							
통신용	○○ LLZ 외 8개소	AL-NMNFB 외 5종	77개																								
피뢰침	○○ LLZ 외 8개소	OMNI B-140H 외 1종	36개																								
계	총 13종 167개																										
문제점	○ 낙뢰 발생 지속적 증가 추세(10년 대비 7.65%↑, 전년 대비 50.7%↑) ○ 계기착륙표지소 최근 3년간 낙뢰피해 2건('19, '21) 발생(피해금액 : 5,500만원)																										
개 사 향	[낙뢰 피해 ZERO화를 위한 특허 신기술 도입] ○ 전원 및 접지 계통을 공통 접지 방식으로 접속, 등전위 환경을 구성하여 항행안전시설 낙뢰 유입 원천 차단 ○ 낙뢰보호시스템 상태정보 및 낙뢰 인입 여부 등을 원격지에서 감시할 수 있는 실시간 감시 시스템 개발 ☞ 낙뢰로 인한 2차 사고 예방 및 낙뢰 피해 시 실시간 대처 가능  실시간 감시 시스템 ○ 기존 서지보호기 대비, 매우 짧은 주기를 갖거나 연속적으로 입입되는 다중뢰를 효과적으로 제거 ○ 인입된 낙뢰의 열에너지를 아크에너지로 변환하여 낙뢰 전기적 특성 제거																										
개 선 과	○ '19년, '21년 2차례 낙뢰 피해 -> '23년 현재 낙뢰 피해 ZERO 달성 ○ 최신 특허기술 적용 -> 낙뢰 보호 메커니즘 강화 ○ 낙뢰보호시스템 실시간 감시 -> 유지관리 업무(서지 실시간 감시) 혁신																										

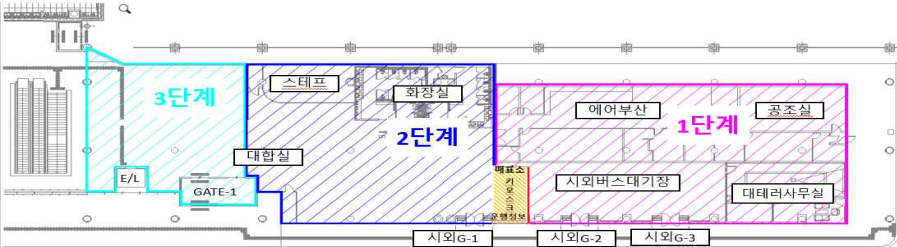
□ 부서명 : □□공항 건축시설부

구 분	주 요 내 용	비 고
제 목	누수환경에 적합한 방수공법 도입으로 품질·안전·경제성 확보	
추진배경	○ (누수환경의 다양성) 건축물 노후화로 인한 건축물 누수 증가 및 누수유형 다양화로 건물에 맞는 방수공법 선정 필요 ○ (안전성 확보 필요) 노후된 건축물 특성상 초기 시공된 방수층 외 다수의 유지보수격 방수공사로 고정하중 증가 등 구조 안전성 발생 가능성 多	
현 황	○ 도심항공화물터미널 준공('86) 이후 지속적인 루비시트 덧방으로 무의미한 방수층(4~5겹)이 형성된 상태로, <u>동일한 공법의 추가시공은 無의미</u> ○ 기존 방수층 전면 철거 시 슬래브두께(100mm) 부족에 따른 장비철거 불가로 인력철거 불가피 하지만 현장여건상 <u>상당한 공기 소요, 인건비 증대</u>	
문제점	○ 기존 아스팔트시트 덧방 시공 시 문제점 가. 방수품질 저하 : 내구연한이 지난 방수시트층에 덧방 시공시 방수품질 확보 어려움 ➡ <u>전면철거 및 신규시공 필요</u> 나. 구조 안전성 저하 우려 : 지속적 덧방에 따른 고정하중 증가로 <u>최상부슬래브 하중 부담 증가(27ton↑)</u> * 개량아스팔트시트 하중 : 7kg/m² 다. 안전사고 위험성↑ : 시트 용착 접착시 <u>화재 사고 위험성↑</u>	
개선사항	○ 면밀한 분석을 통한 폴리우레아 방수공법 적용 가. 시공도면 재검토 및 적극적 현장조사를 통한 철거면적 축소 - ○○○○ 공법 특성상 최소한의 철거작업으로 <u>최대효율 확보 가능</u> * 철거면적(7330.4m²→55.4m²) 나. ○○○○ 공법 도입에 따른 예산절감(<u>22천원/m²절감</u>) - ○○○○ 공법 : 45천원/m² - 개량 아스팔트 시트 공법 : 67천원/m² 다. ○○○○ 공법 도입에 따른 공사기간 단축(<u>30일 단축</u>) - ○○○○ 공법(부분철거 후 시공) : 15일소요 - 개량 아스팔트 시트 공법(철거 후 재시공) : 45일소요	
개선성과	○ (품질성) 동등 성능 이상의 자재 사용으로 방수 품질 확보 ○ (안전성) 하중 부담이 적은 방수공법으로 구조 안전성 확보(27ton↓) ○ (경제성) 공법 변경을 통한 공사비 약 33%(550백만원) 절감 ○ (시공성) 부대공종(전면 철거등) 최적화로 공기 66%(1개월) 단축	

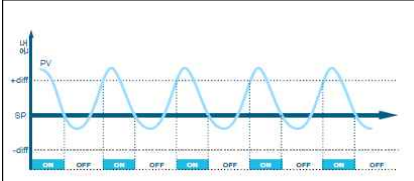
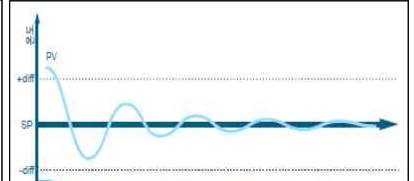
□ 부서명 : □□공항 건축시설부

구 분	주 요 내 용	비 고
제 목	소규모 노후건축물 자체점검으로 효율UP+비용DOWN	
추진배경	○ 국내 노후 건축물 비율 증가, 붕괴 등 안전사고 지속발생	
현 황	○ □□공항 관리 건축물 중 과반수(54%) 이상이 법적 대상이 아닌 소규모 노후건축물로 자체 안전관리 방안 수립 및 도입 필요 ※ □□공항 소규모 건축물(173동) 중 93동이 준공 후 30년 경과 ○ '23년 시설물 안전진단 사업비(789백만원)에 반영	
문제점	○ 대형 건축물, 다중이용시설 등에 대해서만 법적으로 관리하도록 규정하여 소규모 건축물에 대한 관리기준 미비 ○ 건축물 안전점검 유자격 인원 부족 ※ 건축물 안전점검 자격 요건 - (시설물안전법) 초급기술자 이상 및 정기안전점검 교육 이수한 자 - (건축물관리법) 점검책임자: 특급건설기술인/ 점검자: 초급건설기술인 이상	
개선사항	○ 건축시설부 기술역량 강화로 내실있는 자체점검 시행 가. 자체법정점검인력 확보 - 건설기술인 교육(1명) 및 국토안전관리원 정기안전점검 교육(2명) 이수로 건축물 안전점검 인력 3명 추가 확보 * 하반기 4명 건설기술인 추가 확보 예정(특급 2명, 고급 2명) 나 소규모 건축물 표준 관리점검표 개발 - 외부기관 사례조사* 및 공항 건축물 주변 특성(강풍 등) 반영 * (○○○○관리원 / 지자체) 시설물안전법 점검표 등 ☞ 소규모 노후건축물 자체점검으로 사업비(194백만원) 최소화	
개선성과	○ (계량성과) 소규모 노후건축물 유지관리 효율성 향상 - '23년 건축물 안전점검비용 24% 절감(조정 전: 789백만원 / 조정 후: 595백만원) ○ (비계량성과) 시설물안전 및 유지관리역량 강화 - 소규모 노후건축물(93동) 내용연수 확보 및 유지관리 데이터 축적 - 시설물 안전 자체점검을 위한 법정점검 기능인력(7명) 확보	

□ 부서명 : □□공항 기계시설부

구 분	주 요 내 용	비 고
제 목	국내선 소방시설 개선공사 순차 시행으로 시설 이용자 편의 및 안전확보	
추 진 배 경	○ 국내선 리모델링 사업에서 제외된 여객터미널 및 시외버스 대기장 지역 소방시설 개선을 통해 이용객 안전 확보 및 대형화재 사고 예방	
현 황	○ 국내선여객터미널 서편 1층 시외버스대기장 지역 제연설비 및 스프링클러 설비 미설치	
문제점	○ 공사구역 입주업체의 공사기간 중 영업 및 업무중지 발생 (○○ 핫도그, ◆◆◆◆, ◆◆◆◆그룹, 대테러 합동조사반) ○ 공항, 시외버스 간 이용객의 이동동선 및 대기공간 확보 필요 ○ 공사기간 공항시설 이용 중단(화장실, 공조시설, 승강시설 등)	
개 선 사 항	○ 편의, 안전성 확보토록 3단계로 공사구역 설정 및 순차공사 시행  ○ 편의성 확보 - 입주업체별 공사기간 중 영업 및 업무중단 최소화를 위한 구역 설정 - 공사기간 중 냉방 중지에 대한 민원소지를 사전에 파악하여 냉난방 공급 일정 고려하여 구역 설정 - 지하철 연결통로와 국내선 1층 대합실 간 교통약자(휠체어)의 승강시설 이용 무중단을 위한 구역 설정 - 시외버스 이용객의 대기공간 확보를 위한 관련부서 협의 ○ 화재 안전성 확보 - 단계별 공사완료 후 오픈 전 소방시설 작동점검을 시행하여 화재 안전성 확보 - 공사구간 외 운영 구역은 기존 소방시설(옥내소화전, 스프링클러 등)을 활용하여 소화능력 확보할 수 있도록 구역 설정	
개 선 성 과	○ 계량성과 - 화재발생 등 안전사고 발생 0건 - 시외버스 이용객 민원 발생 0건 ○ 비계량성과 - 총 공사기간 중 입주업체 업무 및 공항시설 이용 중단 최소화 - 소방시설 개선으로 이용객 안전 확보 및 대형화재 예방	

□ 부서명 : □□공항 기계시설부

구 분	주 요 내 용	비 고
제 목	저탄고지 : 저탄소, 고효율, 에너지 절감 냉방시스템 구축	
추 진 배 경	○ 탄소중립 공항 달성을 위한 온실가스 배출량 감축 및 에너지 절감형 냉난방시스템(냉각탑, 냉동기, 순환펌프) 구축 필요	
현 황	○ 냉각탑(국내선 00호기) - 냉각수 출구온도에 따라 냉각팬 단순 on/off 대수 제어 (냉각팬 정속 운전) ○ 냉동기(국내선 터보 7호기, 국제선 흡수식 2, 3호기) - 냉방 효율 저하(냉수온도차(ΔT) 및 유량 미달) ○ 순환펌프(국제선 2, 3, 예비 호기) - 설계 양정 및 유량 대비 저양정, 고유량 운전 중	
문제점	○ 냉각탑 - 냉각탑 출구온도에 따른 냉각팬 회전수 제어가 불가하여 부하 변동 추종능력이 떨어져 전력 소비 과다 ○ 냉동기 - 터보냉동기: 냉수 온도차 저하, 유량부족 및 소비동력 과다 - 흡수식냉동기: 냉수 입출구 온도차 저하 및 증기소비량 과다 ○ 순환펌프 - 펌프 용량 대비 저양정, 고유량 운전에 따른 저효율 운전으로 소비동력 과다	
개 사 향	○ 냉각탑 - 인버터를 통한 냉각팬 회전수 제어로 연속 부하 추종성 변속제어를 통한 에너지 절감   냉각탑 정속 운전 그래프 냉각탑 인버터 운전 그래프 ○ 냉동기 - 터보냉동기: 최신 압축기 적용설비 설치로 소비동력 감축 (효율 개선: COP 당초 3.23 → 변경 6.1) - 흡수식냉동기: 고효율 재생기 설치로 증기소비량 감축 (증기소비량: 당초 4,400kg/h → 변경 3,500kg/h) ○ 순환펌프 - 최적 설계를 통한 적정 장비 설치(160kW x 3대 → 110kW x 3대) 및 T.A.B.를 통한 최고효율점 운전에 따른 소비동력 감축	

구 분	주 요 내 용				비 고
개 선 성 과	○ 계량성과 - 에너지원별 절감량				
	구 분	기 존	개 선	증 감	에너지원
	터보냉동기	700kW	576kW	△124kW	전기
	흡수식냉동기	3,166kg/h 4,400kg/h	2,450kg/h 3,500kg/h	△716kg/h △900kg/h	LNG
	냉각수펌프	160kW	110kW	△50kW	전기
	- 연간 전력절감량 및 금액				
	구 분	계 산 식		전력절감량 (kWh)	
	국내선 냉방열원 시스템	(621*9%)kW × 1,888h * 621kW=터보냉동기+냉각탑 소비동력=576kW+45kW * 9%=인버터 사용에 따른 에너지 절감 효과		105,520	
	터보냉동기	124kW × 1,888h		234,112	
	냉각수펌프	50kW × 442h		22,100	
	절감금액 계	(105,520+234,112+22,100)kWh × 120원/kWh = 43백만원/년			
	- 연간 가스절감량 및 금액				
	구 분	계 산 식		LNG절감량 (kg)	
	흡수식 냉동기	$\frac{716kg/h \times (2,772kJ/kg - 15^{\circ}C \times 4.186kJ/kg \cdot ^{\circ}C)}{49,240kJ/kg \times 0.88} \times 212h$		9,476.4	
		$\frac{900kg/h \times (2,772kJ/kg - 15^{\circ}C \times 4.186kJ/kg \cdot ^{\circ}C)}{49,240kJ/kg \times 0.88} \times 442h$		24,884.6	
	절감금액 계	(9,476.4+24,884.6)kg × 49.2MJ/kg × 17.7원/MJ = 30백만원/년			
	- 연간 탄소저감량 : 263.2tCO ₂				
	구 분	계 산 식		탄소저감량 (tCO ₂)	
	전력	361.7MWh × 0.474 tCO ₂ /MWh		171.7	
	LNG	34,361kg × 1.238Nm ³ /kg × 0.00215 tCO ₂ /Nm ³		91.5	
	탄소저감 계			263.2tCO ₂	
	○ 비계량성과 - 여객터미널 냉방서비스 안정적 공급으로 여객 만족도 제고 - □□공항 냉난방시설 온실가스 배출량 감축 기여				

□ 부서명 : □□공항 레이더관제부

구 분	주 요 내 용	비 고
제 목	제2레이더송신소 배수로 수위감시시스템 구축	
추 진 배 경	○ 최근 기후변화로 인한 집중호우 빈번, 장마철 폭우 발생 ○ 제2송신소(원격운영) 배수로 범람으로 인한 레이더시설 피해 우려	
현 황	○ 제1송신소 상주 근무자가 제2송신소 시설 원격관리 중 - (제1송신소) 근무자 상시 상주, (제2송신소) 필요시 상주 ○ 폭우 시 제2송신소 유입수 과다로 인한 배수로 수위 상승 발생	
문제점	○ 제2송신소 배수로 수위상황 상시 감시체계 부재 ○ 집중호우 등 폭우 시 레이더시설로 범람 위험 상존	
개 선 사 항	○ 제2송신소 배수로 수위감시시스템 구축 - (감시센서부) 배수로 수위감시센서 설치, 센서 데이터 전송용 프로세서 모듈 및 펌웨어 제작 설치 - (데이터전송부) 네트워크 장치(POE 허브, 스플리터 등) 설치 및 케이블 포설 - (감시모니터부) 센서 감지상황 실시간 표출 프로그램 제작 운영 ⇒ 제1송신소에 설치, 수위 상승시 시각/청각 알람발생 ※ 수위 상승대비 외곽담장 밖 연결 배수관 설치 예정	
개 선 성 과	○ 계량성과 - 프로그램 개발, 시스템 구축 등 자체시행으로 비용절감 ⇒ 절감액 : 약 720만원 ○ 비계량성과 - 장마철, 집중호우 시 수위 위험상황 신속 인지 대처로 시설피해 예방 - 원격지 현장 배수로 수위 자동감시로 업무효율 향상	

□ 부서명 : □□공항 레이더관제부

구 분	주 요 내 용	비 고
제 목	항공이동통신시설 회선절체장치 구축	
추진배경	○ 항공이동통신시설 현장간 광선로(음성전송회선) 장애 시 즉시 복구를 위하여 예비회선으로 신속 절체운영 필요 ※ (관련현장) 관제송신소 ↔ 관제통신소 ↔ 관제수신소 ○ 관제업무 정상 지원을 위하여 무중단 관제통신서비스 제공 필요	
현황	○ (관제통신소 ↔ 관제수신소) 광선로 장애 시 무선 전송회선(예비)으로 회선을 물리적 탈부착 절체하여 복구 시행 ※ 절체 소요시간 : 3 ~ 5분(총 24회선 절체), 복구 지연 전송회선 구성 : (주)광선로 / (예비)무선회선(Microwave) ○ (관제통신소 ↔ 관제송신소) 전송회선 2중화 및 자동절체 既 구비	
문제점	○ 관제통신소 ↔ 관제수신소 간 광선로 장애 시 회선별 수동 절체에 따른 장시간 관제통신서비스 중단으로 항공기 운항지연 및 항공사고 위험 증가 ○ 물리적 탈부착 절체로 장비 고장 및 회선 손상 위험 상존	
개선사항	○ 광선로 장애 시 무선 전송회선(예비)으로 원터치로 즉시 절체하여 관제통신서비스를 중단없이 제공하도록 시스템 구축 - 상용 원터치 회선절체장치를 이용하여 절체시스템 구축 ※ (구축현황) 관제통신소(2대), 관제수신소(2대) - 장치간 연결을 위한 개별 회선 제작, 포설, 결선작업 시행 - 물리적인 회선 탈부착 필요없는 신속, 안정적 절체환경 구현	
개선성과	○ 계량성과 - 관제통신소 ↔ 관제수신소 간 광선로 장애 시 복구시간 단축 ⇒ (기존) 3 ~ 5분(탈부착절체) → (개선) 즉시 복구(원터치절체) ○ 비계량성과 - 회선 신속절체 기반 구축으로 관제통신서비스 무중단 제공 및 항공안전 기여	

□ 부서명 : □□공항 레이더관제부

구 분	주 요 내 용	비 고
제 목	항공주파수 혼신 실시간 탐지추적 시스템 개발	
추진배경	○ □□공항 인근 도심화 진행에 따른 전파 혼신원 증가 추세 ○ 항공주파수 혼신으로 인한 <u>항공관제업무 차질</u> 및 <u>항공사고 위험 초래</u> ○ 혼신 발생 시 지체없이 제거하여 <u>항공안전 확보 필요</u>	
현 황	○ 현재 전파탐지용 차량을 이용하여 혼신탐지를 수행중이며 이동중 측정장비에서 측정된 전파 패턴 분석을 통해 혼신 위치 추정 ※ (전파탐지용 차량) 관제수신소에서 운영 중(1대)	
문제점	○ 전파탐지용 차량만으로 추적하므로 <u>혼신원 위치 파악 지연</u> ○ 측정된 전파 패턴 <u>추적 및 분석에 장시간 소요</u> ○ 차량을 이용한 지상 이동 중 건축물 등에 의한 <u>반사파 혼입으로 혼신 위치정확도 저하</u>	
개선사항	○ □□공항 인근 혼신 발생 시 <u>혼신원 방향, 위치 등을 관제수신소 감시실에서 실시간 파악</u>할 수 있도록 시스템 자체 개발 구축 - (<u>전파탐지 안테나 신설</u>) 관제수신소 안테나 철탑상단(지상 35m)에 전파 수신용 안테나(지향성, 360도 회전형) 설치 - (<u>SDR구축</u>) 수신전파 스펙트럼 실시간 표출용 상용수신기 구축 - (<u>프로그램 개발</u>) 안테나 회전제어 및 혼신위치 표출 프로그램 자체 개발(지도상 표출) - (<u>시스템 통합</u>) 안테나↔SDR간, 안테나 회전제어↔안테나 회전제어 및 혼신위치 표출 시스템간 네트워크 연동 ○ (<u>운용방식</u>) 안테나 회전방향에 따른 SDR 수신전파 스펙트럼을 비교분석하여 최대 수신전력 방향으로 혼신위치 표출	* SDR (Software Defined Radio)
개선성과	○ 계량성과 - 프로그램 개발, 시스템 구축 등 자체시행으로 비용절감 ⇒ 절감액 : 약 800만원 ○ 비계량성과 - 혼신 전방위 탐지추적(차량+개발 시스템)으로 혼신 신속 제거 - □□공항 항공관제주파수 보호 및 전파품질 향상에 기여	

□ 부서명 : □□공항 토목조경부

구 분	주 요 내 용	비 고
제 목	문제해결의 새로운 시도, 국민 권익위 조정절차를 통한 고충(장기) 민원 해결하여 공항운영 정상화(안전·환경 문제 해소, 대형공사 공정 정상화, 불필요한 비용 해소 등)	
추진배경	「◆◆◆◆공항 국제선 계류장 콘크리트 재포장 사업」건설폐기물업체(이하 업체)에서 지속적 고충민원 제기하여, 대형공사의 공정 및 공항운영의 정상화 필요 ※ 민원발생에 따른 행정력 과다 소요	
현 황	○ 건설폐기물 용역업체 과업이행 현황 - (임시야적장 적치) 현장 내 건설폐기물은 과업내용서에 따라 즉시반출이 원칙이나, 그간(‘20~‘22) 公社의 승인하 공항 내 임시야적장을 활용하여 과업조건을 이행(수량 중 일부는 즉시반출, 나머지는 소운반/임시적치 후 반출) - 업체에서는 ‘20~‘22년도 과업이행 중 과업계획 위반사항 발생하였으나 법률자문 결과 계약해지 사유는 안됨(예정공정표 대비 즉시반출 건설폐기물 일부 실적 저조)	
문제점	○ 공항 내 장기간 폐기물 임시 적치로 분진발생·미관저해,차량안전 등 공항운영 및 환경에 부정적 영향 ○ 업체의 경영난(러·우전쟁, 화물연대 파업 등 국내 환경변화에 따른 유류비 상승 등 재무여건 지속악화) 주장에 따른 반출 지연시 후속공정 차질 우려(사업 장기화에 따른 비용 증가 및 주기장 부족에 따른 여객불편 심화)	
개선사항	○ (해결아이디어 제시 및 조정추진) ◆◆◆◆, ◆◆◆◆, 업체 3자 협의시 해결방안을 마련하지 못해, ◆◆◆◆조합을 포함한 4자협의 제안 및 조정절차 적극 진행 - 고충민원 관련 4자 협의(안) 마련 - 4자협의(안) 법률검토 - 권익위 조정서(안) 수용성 검토 및 확정 - 조정서 서명식(4자합의) 시행	

구 분	주 요 내 용	비 고
개 선 성 과	○ 합법적 테두리내에서 권익위 조정성립에 따른 장기 갈등해소 (부정적 언론 발생 가능성 차단) ○ 공항 내 건설폐기물 즉시 반출에 따른 환경 및 안전문제 해소 ○ 계약보증업체(공제조합)에서 폐기물 용역 잔여과업 승계 (원거리업체에서 인근업체로 선정하여 탄소배출 등 사회적 비용 대폭 감축(63km → 34km)) ○ 후속공정지연(4개월) 및 추가 비용문제 해소 - 공정지연에 따른 관리비용 8억 (2억/월) ○ 포장두께 증가에 따른 초과 폐기물 발생으로 추가발주 필요 - 추가비용 절감(2.8억) 및 행정력낭비 방지	

□ 부서명 : □□공항 토목조경부

구 분	주 요 내 용	비 고
제 목	적극행정을 통한 관급자재 구매방식을 개선하여 대규모 예산 절감 (전국공항 첫 선례)	
추진배경	○ “□□공항 국제선 계류장 재포장공사(‘20.6~‘25.12)” 시행 中, 관급 자재인 혼합골재는 콘크리트 포장 하부 지지용(보조기층)으로 사용하고 있으며, 판로지원법(4천만원 이상)에 의거 나라장터 종합쇼핑몰에 등록된 업체로 구매하고 있음 ○ 종합쇼핑몰에 등록된 모든업체(혼합골재)가 공장상차도이며 최단 거리 업체가 경기도 양주시(운반거리:64.3km)위치하고 있어, 공사 현장까지 운반비 추가 소요 ○ 이에, 운반비 절감을 위해 종합쇼핑몰에 등록되지 않은 근거리 업체로 변경하기 위한 적극행정 추진	
현황	○ 혼합골재 구매처 조사결과 현장인근 50km이내 업체 2곳이 존재하여, 운 반비 절감을 위해 ‘20년도 조달청에 계약체결 요청(일반 경쟁입찰) 하 였으나, 조달청은 조달사업법에 따라 종합쇼핑몰에 다수공급자계약(MAS 계약)으로 등록된 경우 종합쇼핑몰을 통해 구매하도록 요구(‘20.9.17)	
문제점	○ 수요기관에서 구매방식 변경을 위한 요청시 조달청에서 협의를 통 하여 변경이 가능하나 그동안 公社에서 협의한 사례가 없었으며, 조달청에서 반드시 수요기관의 요구를 받아줘야할 의무는 없음	
개선사항	○ 조달청과 지속적 적극협의를 통해 혼합골재 구매방식 변경 추진 필요성을 설명·이해시키고 현 정부 국정과제인 탄소중립실현을 강조 하는 등 적극행정으로 조달청 설득 (조달청에서 일반경쟁 입찰 추진) - ‘23. 1. : 관급자재(혼합골재) 구매방식 개선 추진계획 수립 - ‘23. 1. ~ 2. : 내부 법률자문 및 외부 전문가 자문 실시 - ‘23. 2. : 관급자재(혼합골재) 구매방식 개선(안) 검토 ☞ 예산절감 및 사업 효율성 증대를 위하여 조달청과 적극적인 업무협의 추진 - ‘23. 2.~ 3 : 구매방식 변경관련 조달청 업무협의 추진(적극행정) - ‘23. 3. : 혼합골재 계약 완료 (구매방식 변경)	

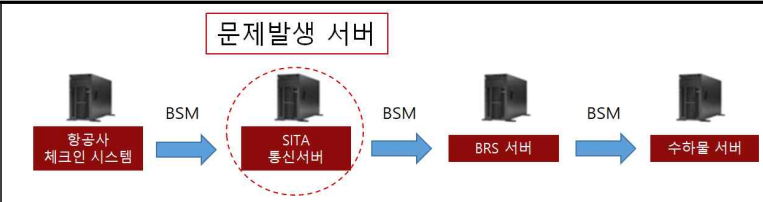
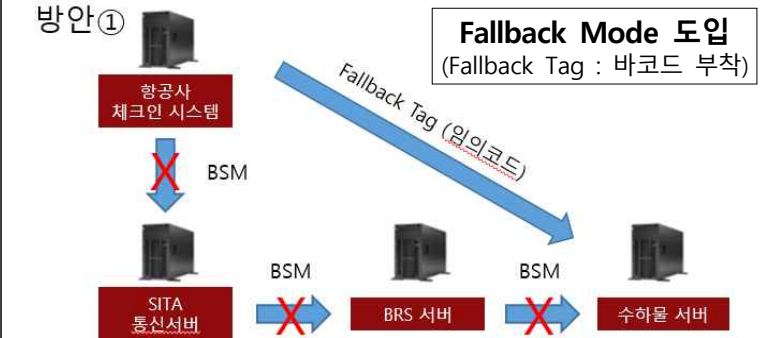
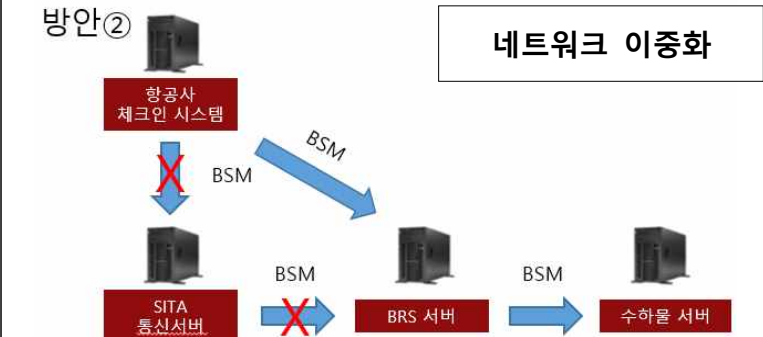
구 분	주 요 내 용	비 고
개 선 성 과	○ 계량성과 - (사업비) 약 772백만원 절감 가능 * 기 준 : 소요비용 1,198백만원 * 변 경 : 소요비용 426백만원 - (탄소배출량) 약 90%(22.8톤) 저감 (25.7톤 → 2.9톤) * 운반거리단축 : $17,664\text{m}^3 \div 15\text{m}^3/\text{대} \times 56.9\text{km} \times 2(\text{왕복}) =$ <u>134,010km</u> ○ 비계량성과 - 성공적인 선례활용을 통한 구매방식 업추주진 파급효과 극대화 * (우수사례 활용) 장래 유사사례 발생시 성공사례 활용방안 적극 검토 * (노하우 축적) 전국공항 사례전파 및 공유 - DB구축	

□ 부서명 : □□공항 토목조경부

구 분	주 요 내 용	비 고
제 목	최적 공항운영을 위한 끊임없는 업무개선! 공항포장 특허공법 개선발명 및 경쟁유도를 위한 新 공법 선제적 도입	
추진배경	○ □□공항에서 도입·추진 중인 특허공법(◆◆◆◆ 콘크리트) 관련, 계약에서 시공까지 전과정에 대한 끊임없는 개선노력을 통해 예산절감 및 기술발전을 도모하고자 함	
현 황	○ (특허공법 도입 필요성) □□공항의 항공기 정시성을 고려, 약2개월간 폐쇄작업이 필요한 콘크리트 포장보수공사는 특허(◆◆◆◆ 콘크리트 포장보수)공법을 도입하여 시행(시공 후 즉시 개방가능) ※ 도입특허 : 도로포장용 ◆◆◆◆ 콘크리트 패널	첨부 1
문제점	○ 기존업체(특허보유사) 외 신기술(특허) 업체를 시장에 참여시켜, 기술발전 및 단가하락 등 경쟁 유도 필요 ○ 기존 특허의 마감재 탈락 등 경미한 하자가 지속 발생하여, 근본적 결함요인 해소 필요성 대두	첨부 2
개 선 사 항	○ (경쟁유도) 시장조사 및 서울시와 협업하여, 유사 특허업체 발굴 및 참여유도 - 신규업체에서 무상으로 시험시공 추진	첨부 3 (별첨)
	○ (특허출원) 기술발전을 위한 기존업체(◆◆◆◆)와 개선사항 발굴 추진('22년 ~)하여 특허 공동출원 (◆◆◆◆ 지분 37.5%) - 특허명 : 도로포장용 ◆◆◆◆ 콘크리트 패널 및 이를 이용한 도로 포장 방법 (3/23)	첨부 4 (별첨)
개 선 성 과	○ 계량성과 - 新특허보유사의 '24년 공사 대상구역 시험시공으로 공사 비용 절감 (약 43백만원) - 공동출원 특허를 외부업체에서 사용시 기술사용료 수입 창출 * 산출예시 : 50억원 공사 × 6%(기술사용료율) × 37.5%(◆◆◆◆ 지분) = 약 100백만원 ○ 비계량성과 - 기술 보완에 따른 장기공용성 확보 (하자 발생 최소화) - □□, □□공항 등 □□공항으로 기술 확산 가능 - 해외사업 추진시 ◆◆◆◆ 노하우를 알릴 수 있는 수단으로 활용	

□ 부서명 : □□공항 플랜트시설부

구 분	주 요 내 용	비 고																	
제 목	『자체개발 Fallback Mode 도입』을 통한 국제선 수하물 자동분류시스템 비정상상황 대응 방안 구축																		
추 진 배 경	○ (운영현황) 체크인카운터에서 항공편별 지정된 캐로셀로 수하물의 자동분류가 가능한 시스템 구축 및 운영 - 수하물 자동분류를 위해 항공사(체크인 카운터)에서 발급하는 수하물정보(바코드, 편명 등)를 수하물처리시설 서버로 전송 ○ (현안사항) 수하물정보 수신 시 에러가 발생하여, 수하물 자동분류 불가 상황 발생																		
현 황	○ 수하물정보(BSM) 수신 에러 발생 - (발생현황) 총 24건('22.10월 ~ '23.9월 : 월평균 2회, 7시간/회) <table><tr><th>시스템 오류 발생</th><th>BSM 미수신·지연</th><th>비정상상황 발생</th><th>발생 결과</th></tr><tr><td>국제항공종합통신망 서비스제공사 SITA社 시스템 오류발생</td><td>수하물 분류정보 미수신, 지연수신</td><td>수하물 자동분류 불가 상황발생</td><td>수하물 전량 미확인 캐로셀 이송</td></tr></table> BSM(Baggage Information Messages) 승객 및 운항편 등의 수하물 정보를 담고 있는 메시지 - (운영현황) 수하물 분류 불가시 운영현황 <table><tr><th>구 분</th><th>수하물 정상분류시</th><th>수하물 분류 불가시 (BSM 미수신·지연시)</th></tr><tr><td>내 용</td><td>지정된 캐로셀로 수하물 이송</td><td>미확인 캐로셀로 수하물 이송</td></tr><tr><td>운영예시</td><td>· 수하물 투입 : A · 수하물 배출 : A / B / C / D</td><td>· 수하물 투입 : A / B / C / D / SBD · 수하물 배출 : E(미확인 캐로셀)</td></tr></table>	시스템 오류 발생	BSM 미수신·지연	비정상상황 발생	발생 결과	국제항공종합통신망 서비스제공사 SITA社 시스템 오류발생	수하물 분류정보 미수신, 지연수신	수하물 자동분류 불가 상황발생	수하물 전량 미확인 캐로셀 이송	구 분	수하물 정상분류시	수하물 분류 불가시 (BSM 미수신·지연시)	내 용	지정된 캐로셀로 수하물 이송	미확인 캐로셀로 수하물 이송	운영예시	· 수하물 투입 : A · 수하물 배출 : A / B / C / D	· 수하물 투입 : A / B / C / D / SBD · 수하물 배출 : E(미확인 캐로셀)	
시스템 오류 발생	BSM 미수신·지연	비정상상황 발생	발생 결과																
국제항공종합통신망 서비스제공사 SITA社 시스템 오류발생	수하물 분류정보 미수신, 지연수신	수하물 자동분류 불가 상황발생	수하물 전량 미확인 캐로셀 이송																
구 분	수하물 정상분류시	수하물 분류 불가시 (BSM 미수신·지연시)																	
내 용	지정된 캐로셀로 수하물 이송	미확인 캐로셀로 수하물 이송																	
운영예시	· 수하물 투입 : A · 수하물 배출 : A / B / C / D	· 수하물 투입 : A / B / C / D / SBD · 수하물 배출 : E(미확인 캐로셀)																	

구 분	주 요 내 용	비 고			
문제점	○ BSM 미수신에 따라 근로자 안전사고, 항공기 운항지연 등 발생 BSM 미수신·지연 → 모든 수하물이 하나의 캐로셀(미확인)로 이송 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; padding: 5px;"> ① 안전사고 발생 • 조업사별 차량 동선 및 조업구역 중복 발생 ↓ 차량 및 인명 안전사고 발생 우려 </td><td style="width: 33%; padding: 5px;"> ② 항공기 운항 지연 • 수하물 조업동선 증가로 업무효율 저하 ↓ 항공기 운항지연 발생 우려 </td><td style="width: 33%; padding: 5px;"> ③ 민원사항 발생 • 조업사별 근로자가 직접 수하물 수동 분류 ↓ 수하물 오분류에 따른 민원발생 우려 </td></tr> </table> ⇒ BSM 미수신시에도 정상적인 수하물 분류가 가능한 대책 강구 필요	① 안전사고 발생 • 조업사별 차량 동선 및 조업구역 중복 발생 ↓ 차량 및 인명 안전사고 발생 우려	② 항공기 운항 지연 • 수하물 조업동선 증가로 업무효율 저하 ↓ 항공기 운항지연 발생 우려	③ 민원사항 발생 • 조업사별 근로자가 직접 수하물 수동 분류 ↓ 수하물 오분류에 따른 민원발생 우려	
① 안전사고 발생 • 조업사별 차량 동선 및 조업구역 중복 발생 ↓ 차량 및 인명 안전사고 발생 우려	② 항공기 운항 지연 • 수하물 조업동선 증가로 업무효율 저하 ↓ 항공기 운항지연 발생 우려	③ 민원사항 발생 • 조업사별 근로자가 직접 수하물 수동 분류 ↓ 수하물 오분류에 따른 민원발생 우려			
개 선 사 항	○ (개선사항) “자체개발 Fallback Mode” 도입으로 비정상상황에도 정상적인 수하물 자동분류 가능 ○ (추진현황) - 1. 문제원인 분석 : BSM 송수신 에러 발생위치 확인 문제발생 서버  - 2. 대응방안 검토 : 방안① Fallback Mode 선정 방안①  Fallback Mode 도입 (Fallback Tag : 바코드 부착) • Fallback Mode 도입으로 Fallback Tag(바코드) 부착 • 별도의 서버 구축없이 저비용으로 도입 및 운영가능 방안②  네트워크 이중화 • 항공사 자체비용으로 네트워크 이중화하며, 항공사 협조 필요 • 항공사의 경우 비용 문제로 “네트워크 이중화” 도입 어려움				

구 분

주 요 내 용

비 고

방안③

방안③

대체 서버 신설
(서비스제공사 교체)

항공사
체크인 시스템

BSM

SITA
통신서버

BSM

BRS 서버

BSM

수하물 서버

BSM

신설
대체 서버

• 추가 서버설치가 필요하여, 초기 도입비용 높음

• 정기적인 유지보수 비용이 추가되어, 도입 및 적용 어려움

Fallback Mode

BSM 미수신시 항공기 편명이 사전등록된 임의코드(바코드)를 부착하여, BHS 시스템이 해당번호를 인식하여, 수하물의 정상분류가 가능토록 하는 모드

- 3. Fallback Mode 도입방안 검토

• 바코드의 경우 형태에 무관하므로 가장 경제적인 부착 형태 고려

• 자체개발(◆◆) 바코드 도입 vs 타공항(◆◆) 도입 사례 비교

항 목	□□공항	인천공항
바 코 드	예시	
	크기 용지면적 : 3,484mm² 가로×세로 : 52mm×67mm	용지면적 : 30,250mm² 550mm × 55mm
	⇒ (◆◆공항 比) 용지면적 약 90% 절감 (3,484mm ² ÷ 30,250mm ²)	
출 력 비 용	1,368천원/년 * 1장당 제작 비용 : 7.5원	7,604천원 * 1롤당 비용 : 10천원(240매)
	⇒ (◆◆공항 比) 출력비용 약 80% 절감 (1,368천원/년 ÷ 7,604천원)	
라이 센스 비 용	없음 (장애모드 자체개발* 완료)	72,000천원/년
	⇒ (◆◆공항 比) 라이선스 비용 미발생	

장애모드

동일한 바코드를 무제한으로 인식 가능하여, Fallback Tag 바코드 사용 가능

- 4. Fallback Mode 도입 협의 및 합동 TEST 시행

• Fallback Mode 설명 및 TEST 제안(→AOC : 항공사운영위원회)

↳ 도입효과와 비용절감에 대하여 **긍정적인 반응** 표명

• 자체 TEST 및 항공사와 합동 TEST 시행완료

↳ **전회차 정상 분류**(3월 4회, 4월 1회, 5월 3회)

• 현재까지, 특이사항 없이 "Fallback Mode" 운용 중

구 분	주 요 내 용	비 고
개 선 사 항	- 5. 기존 “□□공항 수하물처리시설 예비운영절차서 개정” • (6.12) □□공항 수하물처리시설 예비운영절차서 개정(23차) • (7.04) □□공항 수하물처리시설 예비운영절차서 개정(24차) ↳ 1. BSM 수신지연 시 연락체계 추가 2. SMS 전송예시 변경	
개 선 성 과	○ 계량성과 - (온실가스 배출량 감축) 타공항 대비 출력용지 절감에 따른 온실가스 배출량 감축 → 출력용지(4,884m²/년), 온실가스 배출량(9.5톤) ※ 산출근거: 종이영수증 기준 환경부(19.8.29)『보도자료: 종이영수증 없애기 대형유통업체도 함께해요』 - (대응비용 절감) 타공항 대비 “Fallback Mode” 구축에 발생하는 비용 절감 → 용지출력 및 라이선스 비용 : 78,236천원/년 ○ 비계량성과 - (안전사고 예방) BSM 미수신시에도 수하물 정상분류가 가능하며, 조업사의 수하물 수동분류 과정 생략에 따른 근로자 근골격계 질환 및 차량·인명 추돌사고 예방 가능	